

Trilha de Documentação

Módulo 02: MKDocs

Instruções para a melhor prática de Estudo

1. **Leia atentamente todo o conteúdo:** Antes de iniciar qualquer atividade, faça uma leitura detalhada do material fornecido na trilha, compreendendo os conceitos e os exemplos apresentados.
2. **Não se limite ao material da trilha:** Utilize o material da trilha como base, mas busque outros materiais de apoio, como livros, artigos acadêmicos, vídeos, e blogs especializados. Isso enriquecerá o entendimento sobre o tema.
3. **Explore a literatura:** Consulte livros e publicações reconhecidas na área, buscando expandir seu conhecimento além do que foi apresentado. A literatura acadêmica oferece uma base sólida para a compreensão de temas complexos.
4. **Realize todas as atividades propostas:** Conclua cada uma das atividades práticas e teóricas, garantindo que você esteja aplicando o conhecimento adquirido de maneira ativa.
5. **Evite o uso de Inteligência Artificial para resolução de atividades:** Utilize suas próprias habilidades e conhecimentos para resolver os exercícios. O aprendizado vem do esforço e da prática.
6. **Participe de debates:** Discuta os conteúdos estudados com professores, colegas e profissionais da área. O debate enriquece o entendimento e permite a troca de diferentes pontos de vista.
7. **Pratique regularmente:** Não deixe as atividades para a última hora. Pratique diariamente e revise o conteúdo com frequência para consolidar o aprendizado.
8. **Peça feedback:** Solicite o retorno dos professores sobre suas atividades e participe de discussões sobre os erros e acertos, utilizando o feedback para aprimorar suas habilidades.

Essas instruções são fundamentais para garantir um aprendizado profundo e eficaz ao longo das trilhas.

1. Visão Geral sobre MKDocs

O que é o MKDocs?

O MKDocs é uma ferramenta estática de geração de documentação escrita em Markdown, voltada para a criação de sites de documentação técnica. Ele é amplamente utilizado para documentar projetos de software, pois permite uma abordagem simples, rápida e bem organizada para gerar conteúdo acessível por meio de uma interface web. O MKDocs oferece uma maneira eficiente de transformar arquivos de texto em sites completos e estilizados, sem a necessidade de conhecimento avançado de HTML ou CSS.

Principais Características:

- Utiliza arquivos no formato Markdown.
- Gera sites de documentação estática.
- Fácil configuração e personalização.
- Integração com temas predefinidos.
- Rápido e eficiente para desenvolvedores.

1.1. Principais Funcionalidades e Vantagens do MKDocs

1. Simplicidade e Facilidade de Uso:

- O MKDocs é uma ferramenta simples de usar, especialmente para desenvolvedores que já estão familiarizados com Markdown. Ele requer pouca configuração, e com poucos comandos, é possível gerar um site de documentação completo.

2. Markdown como Linguagem de Escrita:

- MKDocs utiliza Markdown, uma linguagem de marcação leve, fácil de aprender e escrever. Isso permite que qualquer pessoa contribua para a documentação, mesmo sem grande experiência técnica.

3. Temas Personalizáveis:

- MKDocs permite o uso de temas para alterar a aparência do site de documentação. Um dos temas mais populares é o "Material for MkDocs", que fornece uma interface limpa e moderna.

4. Servidor Local Integrado:

- Durante o processo de criação da documentação, o MKDocs fornece um servidor local para pré-visualizar as alterações em tempo real. Isso facilita a validação do conteúdo antes da publicação.

5. Exportação para HTML Estático:

- Uma das grandes vantagens do MKDocs é a capacidade de exportar toda a documentação em um conjunto de arquivos HTML estáticos. Isso facilita o deploy em qualquer servidor web.

6. Navegação Automática:

- MKDocs gera automaticamente uma barra lateral com links para os diferentes capítulos e seções da documentação, facilitando a navegação entre os tópicos.

1.2. Instalação e Configuração do Ambiente MKDocs

Instalação: O MKDocs requer a instalação do Python. Para instalar o MKDocs, siga os passos abaixo:

Passo 1: Instale o Python

Verifique se o Python está instalado em seu sistema com o comando:

```
python --version // Comando
Python 3.13.3 // Resultado
```

Caso não esteja instalado, você pode baixar o Python em: [Download Python](#)

Passo 2: Instale o MKDocs via pip

Com o Python instalado, execute o comando abaixo no terminal para instalar o MKDocs:

```
pip install mkdocs
```

1.3. Configuração Inicial

Após a instalação, o primeiro passo é criar um novo projeto de documentação.

Passo 1: Criação do Projeto

Navegue até o diretório onde deseja criar a documentação e execute:

```
mkdocs new meu-projeto
cd meu-projeto
```

Passo 2: Estrutura do Projeto

Após a criação do projeto, você verá a seguinte estrutura de diretórios:

```
meu-projeto/
  mkdocs.yml    # Arquivo de configuração do MKDocs.
  docs/
    index.md    # Documento principal em Markdown.
```

Passo 3: Executando o Projeto

Para rodar o projeto localmente e visualizar sua documentação em tempo real, execute o comando:

```
mkdocs serve
```

Agora, abra o navegador e acesse <http://127.0.0.1:8000/> para visualizar a documentação.

1.4. Configuração Básica no Arquivo `mkdocs.yml`: O arquivo `mkdocs.yml` contém a configuração principal do seu projeto. Um exemplo básico:

```
site_name: 'Minha Documentação'
site_description: 'Documentação detalhada sobre o projeto'

theme:
  name: 'material'
```

site_name: Nome do seu site de documentação.

theme: Define o tema da documentação, como o "material".

Uso do Markdown para Criação de Conteúdo

O MKDocs utiliza Markdown, que é uma linguagem simples para formatar texto. Com Markdown, é possível criar conteúdo como títulos, listas, links, imagens, e tabelas de maneira prática e legível.

Aqui estão alguns exemplos básicos de Markdown:

Títulos

Utilize o símbolo `#` para definir títulos. Quanto mais `#`, menor o nível do título:

```
# Título de Nível 1
## Título de Nível 2
### Título de Nível 3
```

Listas

Lista não ordenada

Use `-`, `*` ou `+`:

```
- Item 1
- Item 2
- Item 3
```

Lista ordenada

Use números seguidos de ponto:

```
1. Primeiro item
2. Segundo item
3. Terceiro item
```

Links

Para criar links, utilize colchetes para o texto e parênteses para a URL:

```
[Google](https://www.google.com)
```

Imagens

A sintaxe de imagens é semelhante à de links, adicionando **!** no início:

```
![Texto alternativo](caminho/para/imagem.png)
```

Código

Código em linha

Use crase simples:

```
Use o comando `npm install` para instalar dependências.
```

Bloco de código

Use três crases e, se desejar, informe a linguagem:

```
```python
print("Hello, World!")
```
```

Lista de Exercícios de Fixação

1. **Exercício 1:** Explique o que é o MKDocs e quais são suas principais vantagens em relação a outras ferramentas de documentação.
2. **Exercício 2:** Instale o MKDocs em sua máquina e crie um novo projeto de documentação com o nome "Documentação do Meu Projeto". Configure o nome do site e o tema "material".
3. **Exercício 3:** Escreva um exemplo simples de documentação usando Markdown que inclua um título, uma lista ordenada e um bloco de código. Visualize essa documentação localmente usando o servidor do MKDocs.

4. **Exercício 4:** Modifique o arquivo `mkdocs.yml` para alterar o nome do site e adicione uma seção de navegação personalizada com pelo menos duas páginas (`index.md` e uma nova página de conteúdo).
5. **Exercício 5:** Explique como o Markdown facilita a criação de conteúdo em projetos de documentação e liste pelo menos três vantagens de usar o Markdown.